

Soru: 1)
$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ x+4y-z=4 \\ x+y+(a^2-8)z=a \end{cases}$$
 Linear denklem sistemini a)re

a) Çözümünün olmaması

b) Tek çözümün olması

c) Sonsuz çözümünün olması için a nasıl seçilmelidir?

Çözüm:

$$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 1 & 4 & -1 & | & 4 \\ 1 & 1 & a^2-8 & | & a \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -2 & | & 1 \\ 0 & 0 & a^2-9 & | & a-3 \end{bmatrix}$$

i) $a-3=0$ ise $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$ olur. Parametrik sonsuz çözüm.

ii) $a-3 \neq 0$ ise son matris $a-3$ ile bölünürse,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -2 & | & 1 \\ 0 & 0 & a+3 & | & 1 \end{bmatrix}$$

$a+3=0$ ise sistem uyumsuz
çözüm yok.

$a+3 \neq 0$ ise tek çözüm var.

Sonuç olarak; $a=-3$ sistemin çözümü yok.

$a \neq -3$ " tek çözümü var.

$a=3$ ise " sonsuz çözümü vardır.

SORU 1) $x+y+z=3$

$x+4y-z=4$

$x+y+(a^2-8)z=a$

Lineer denklem sisteminin

a) Çözüm süz olması

b) Sonsuz çözümün olması

c) Tek çözümün olması için $a=?$ ne olmalıdır?

$[A:B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 1 & 4 & -1 & | & 4 \\ 1 & 1 & a^2-8 & | & a \end{bmatrix}$

elementer satır işlemleri uygulanırsa

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -2 & | & 1 \\ 0 & 0 & a^2-9 & | & a-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 8/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 1/3 \\ 0 & 0 & a^2-9 & | & a-3 \end{bmatrix}$ (5)

b) $a=3$ için $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 8/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$

$\text{rank } A = 1 = \text{rank}(A, B)$ (3)
Çözüm var.

$x = \frac{8}{3} - \frac{5}{3}z$
 $y = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}z$
 $z = r$
Sonsuz çözüm (3)

a) $a=-3$ için

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 8/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & | & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$

$\text{rank } A \neq \text{rank}(A, B)$

$\text{rank } A = 2$ (3)
 $\text{rank}(A, B) = 3$
Çözüm yok.

c) $a \neq \pm 3$ için

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 8/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 1/3 \\ 0 & 0 & a^2-9 & | & a-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5/3 & | & 8/3 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 1/3 \\ 0 & 0 & a+3 & | & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & | & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1/a+3 \end{bmatrix}$ (3)

$x = b_1$ dersek
 $y = b_2$ "
 $z = 1/a+3$

Tek çözüm (5)

SORU 2) 30) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 3×3 bir matris olsun.

20 a) $A^{-1} = ?$ Pers matrisi Ek matris yardımıyla

10 b) $A^T X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ denklem sistemini çözünüz.

$$A^{EK} = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 6 & -(-8) & -1 \\ -(-2) & 2 & -1 \\ -4 & -4 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 8 & 2 & -4 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} (-1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 0$$

$$= +(-2+8) - (-1)(4-12) = 6-8 = -2 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{A^{EK}}{|A|} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 \\ -4 & -1 & 2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

bulunur

$$A^T X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ise } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix} \quad (5) \quad X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bulunur

$$|A| = \begin{vmatrix} a+b & a & a & \dots & a \\ a & a+b & a & \dots & a \\ a & a & a+b & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b \end{vmatrix}$$

$A_{n \times n}$ matris olmak üzere verilen determinantı, determinant özelliklerini kullanarak hesaplayınız.

Determinantın 2. 3. ... n satırlarının 1 katını, 1nci satıra eklersek:

$$\begin{vmatrix} na+b & na+b & na+b & \dots & na+b \\ a & a+b & a & \dots & a \\ a & a & a+b & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b \end{vmatrix} \quad (3)$$

1. satırın elemanlarını parantez dışına çıkarırsak:
 $= (na+b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a & a+b & a & \dots & a \\ a & a & a+b & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b \end{vmatrix}$ 2. 3 ... n sütunlarına 1nci sütunun (-1) katını eklersek:

$$= (na+b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a & b & 0 & \dots & 0 \\ a & 0 & b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix} \quad (3) = (na+b) \begin{vmatrix} b & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix} \quad (3) \quad (n-1) \times (n-1)$$

1. satıra göre Laplace açılımından
 $= (na+b) b^{n-1}$ bulunur.

$$|A| = (na+b) b^{n-1} //$$

35 SORU 4) $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} : a = -2c, f = 2e+d \right\}$

5 a) $0 \in W$ olduğunu gösteriniz.

11 b) W nin ${}_2\mathbb{R}_3$ 'ün alt vektör uzayı olup olmadığını gösteriniz.

c) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & b \end{bmatrix}$ singüler matris, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix}$ idempotent

14 matris ve $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ c & 3 \end{bmatrix}$ simetrik matris

olmak üzere A, B ve C matrislerinin lineer bağımlı olup olmadığını irdelleyiniz. Bağımlı iseler bağıntıyı bulunuz.

Çözüm a) $\alpha = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c & b & c \\ d & e & 2e+d \end{bmatrix}$

$$\alpha \oplus (-1)\alpha = \begin{bmatrix} -2c & b & c \\ d & e & 2e+d \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 2c & b & -c \\ -d & -e & -2e-d \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2c+2c & b-b & c-c \\ d-d & e-e & 2e+d-2e-d \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in W \quad (3)$$

b) $\alpha \oplus \beta = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & f_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ d_2 & e_2 & f_2 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} -2c_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & 2e_1+d_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} -2c_2 & b_2 & c_2 \\ d_2 & e_2 & 2e_2+d_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$= \begin{bmatrix} -2(c_1+c_2) & b_1+b_2 & c_1+c_2 \\ d_1+d_2 & e_1+e_2 & 2(e_1+e_2)+d_1+d_2 \end{bmatrix} \in W$$

$$k\alpha = k \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -2c & b & c \\ d & e & 2e+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2kc & kb & kc \\ kd & ke & k(2e+d) \end{bmatrix} \in W$$

soru 4) c) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & b \end{bmatrix}$ Singular ise $b = ?$
 $|A| \neq 0$ olmalı (2)

$$|A| = -2b - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{b = -3}$$

$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix}$ idempotent ise $B^2 = B$ olmalı

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} 16 - b &= 4 \Rightarrow b = 12 \checkmark \\ 4b - 3b &= b \Rightarrow b(4-3) = b \Rightarrow b = b \checkmark \\ -b + 9 &= -3 \Rightarrow \boxed{b = 12} \end{aligned}$$

$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ c & 3 \end{bmatrix}$ simetrik ise $A^T = A$ olmalı
 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ c & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & c \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \boxed{c = -1} \quad (2)$

$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 12 & -3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

olduğuna göre lineer bağımlı olup olmadığının
 bakalım: $aA + bB + cC = 0$ şartı sağlanmalı: $c_i = ?$

$$a \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 12 & -3 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} -2a + 4b + c &= 0 \\ a - b - c &= 0 \\ 6a + 12b - c &= 0 \\ -3a - 3b + 3c &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \forall c_i &= 0 \text{ old.} \\ a = b = c &= 0 \text{ old. lineer} \\ &\text{bağımsızdır.} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 6 & 12 & -1 & 0 \\ -3 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 12 & -1 & 0 \\ -3 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 18 & 5 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$a = 0$
 $b = 0$
 $c = 0$